



SISTEMA DE RESERVAS DE AULAS

Programación

Enzo Arias – Federico Dominguez Garcia
AÑO DE CURSADO: 2023

Índice

1. Resumen	1
2. Objetivos	2
3. Desarrollo Backend	3
3.1. Plataforma Tecnológica y Entornos de Ejecución	3
3.2. Diseño de la Capa de Persistencia (Modelos de Datos)	3
3.3. Módulo de Control de Usuarios y Flujo de Aprobación	4
3.4. Módulo de Administración de Calendario	4
3.5. Motor de Reservas y Lógica Diferencial	5
4. Desarrollo Frontend	5
4.1. Stack Tecnológico del Cliente	6
4.2. Flujos Críticos de Usuario (Perfil y Sesión)	6
4.3. Flujo de Interacción con Recursos	7
5. Casos de Uso	8
6. Conclusiones	8
7. Bibliografía	9

1. Resumen

El sistema Reservas de Aulas UNRaf es una plataforma *full-stack* que centraliza la gestión de recursos académicos en las cuatro sedes de la Universidad Nacional de Rafaela. La arquitectura se fundamenta en un API RESTful construido con Node.js/Express y TypeScript, utilizando MongoDB para la persistencia.

Para el entorno de desarrollo, la base de datos se levanta mediante un servicio de Docker. Los servicios se ejecutan en puertos dedicados: el Backend opera en el puerto 3001 y el Frontend en el puerto 3000, ambos accesibles tras ejecutar el comando `npm run dev`. El Administrador tiene acceso directo a la base de datos para gestión de datos, incluyendo la administración de usuarios (aprobación de Profesor/Investigador), aulas y la configuración dinámica del calendario académico (cuatrimestres, feriados).



Crear Cuenta

Completa el formulario para crear una cuenta.

Nombre *

Gustavo

Apellido *

Cerri

Correo electrónico *

gustavo@gmail.com

Contraseña *

Confirmar contraseña *

Rol

Profesor

Ya tengo cuenta

Crear Cuenta

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para acceder al sistema de reservas.

Correo Electrónico *

admin@unraf.edu.ar

Contraseña *

Crear Cuenta

Iniciar Sesión

2. Objetivos

El objetivo general del sistema es proporcionar una plataforma digital que garantice la asignación eficiente y sin conflictos de los recursos (aulas y laboratorios) de la UNRaf.

Los objetivos específicos se centran en la seguridad y la diferenciación funcional:

- Asegurar la integridad de los datos de reserva mediante restricciones de *scheduler* que prevengan el solapamiento de horarios en un mismo recurso.
- Implementar un flujo de trabajo de seguridad que incluya el cifrado de contraseñas y la aprobación manual de los roles de Profesor e Investigador por parte del Administrador.
- Desarrollar una lógica de negocio especializada que soporte reservas únicas y reservas recurrentes a lo largo del cuatrimestre, en función del rol del usuario.
- Centralizar la administración del calendario y los recursos físicos (aulas en las 4 sedes) a través de un panel exclusivo para el Administrador.

3. Desarrollo Backend

El Backend es el corazón lógico y de persistencia, desarrollado en un entorno Node.js/Express con tipado TypeScript.

3.1. Plataforma Tecnológica y Entornos de Ejecución

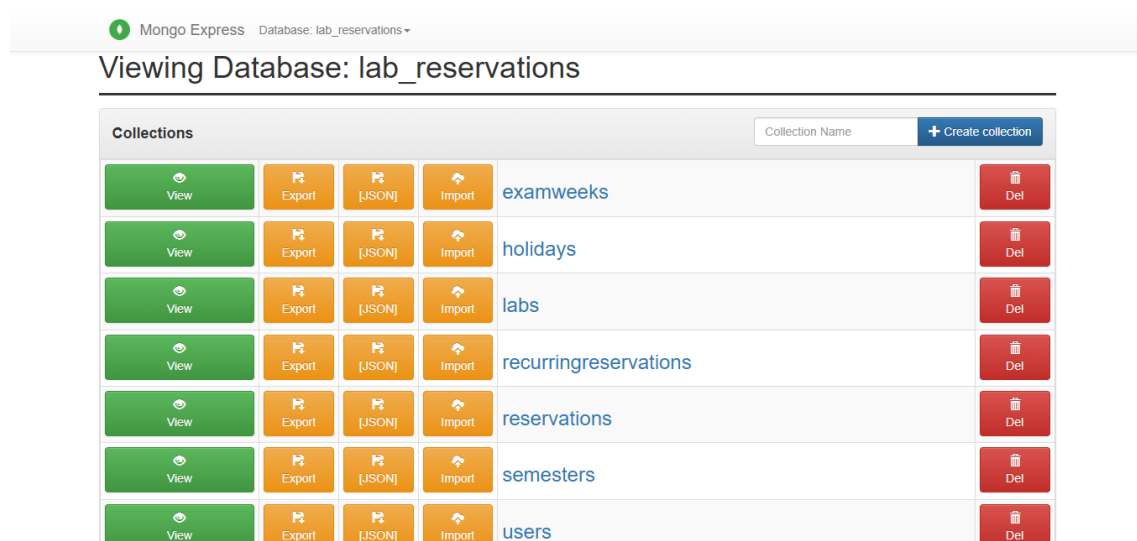
El proyecto utiliza un entorno de desarrollo contendizado y puertos dedicados para facilitar la orquestación de servicios:

- Entorno de Base de Datos: La base de datos MongoDB se gestiona a través de un servicio de Docker (Docker Compose) y debe ser levantada antes de iniciar el Backend. La conexión a MongoDB se realiza a través del puerto estándar 27017.
- Acceso a la Base de Datos: El administrador puede acceder visualmente a MongoDB a través de una herramienta GUI, como MongoDB Compass que se expone en el puerto 8081.
- Servicio Backend: Se ejecuta en el entorno de desarrollo mediante npm run dev y se aloja en el puerto 3001.

3.2. Diseño de la Capa de Persistencia (Modelos de Datos)

El modelado Mongoose garantiza la integridad de los datos académicos:

- Modelo Usuario (*User.model.ts*): Define roles con capacidad para iniciar sesión (Profesor, Investigador, Admin). La propiedad isActive es clave para el flujo de aprobación. Las contraseñas están cifradas con bcryptjs.
- Modelo Aula/Laboratorio (*Lab.model.ts*): Incluye el campo building para clasificar los recursos en las cuatro sedes de la UNRaf (Escuela Rivadavia, Bv. Roca, Campus LAB, Edificio 4) y el campo capacity para la validación de asistentes.
- Modelo Reserva (*Reservation.model.ts*): La prevención de colisiones se implementa con el índice compuesto único {date: 1, timeSlot: 1, labId: 1}.



3.3. Módulo de Control de Usuarios y Flujo de Aprobación

El controlador de usuarios (user.controller.ts) gestiona la seguridad de acceso:

- **Registro y Estado Inicial:** Los nuevos usuarios se registran y deben ser inicialmente desactivados (isActive: false) para requerir la aprobación. El Administrador utiliza la función updateUser para activar o rechazar las cuentas, manteniendo un control de acceso estricto.
- **Rutas Protegidas:** La gestión de usuarios y aulas (/api/users, /api/labs) está protegida por middlewares de autenticación y autorización, restringiendo el acceso solo al rol Admin.

Panel de Administración

Aulas
Reservas
Usuarios
Calendario

Usuarios

Nombre	Apellido	Email	Teléfono	Rol	Estado	Acciones
Juan	Pérez	juan@unraf.edu.ar	1234567890	Profesor	Activo	Editar Desactivar
Admin	Usuario	admin@unraf.edu.ar	N/A	Admin	Activo	Editar Desactivar
Maria	González	maria@unraf.edu.ar	0987654321	Profesor	Activo	Editar Desactivar
Carlos	Rodríguez	carlos@unraf.edu.ar	1122334455	Investigador	Activo	Editar Desactivar
Gustavo	Cerri	gustavo@gmail.com	N/A	Profesor	Inactivo	Editar Activar

3.4. Módulo de Administración de Calendario

El Administrador centraliza la configuración de la disponibilidad horaria:

- **Gestión de Períodos Clave:** El Admin define las fechas de inicio y fin de los cuatrimestres, las semanas de examen y los feriados. Estos datos se almacenan en modelos dedicados (Semester, ExamWeek, Holiday).
- **Disponibilidad Dinámica:** El motor de reservas utiliza esta configuración para asegurar que las reservas solo se puedan realizar en días y períodos considerados operativos por la universidad, lo cual es fundamental para la gestión académica.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

Inicio
Mis Reservas
Mi Perfil
Administrar

Aulas
Reservas
Usuarios
Calendario

Gestión de Calendario Académico

Crear Cuatrimestre

Nombre del Cuatrimestre
Año

Ej: Primer Cuatrimestre 2024
2025

Fecha de Inicio
Fecha de Fin

dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

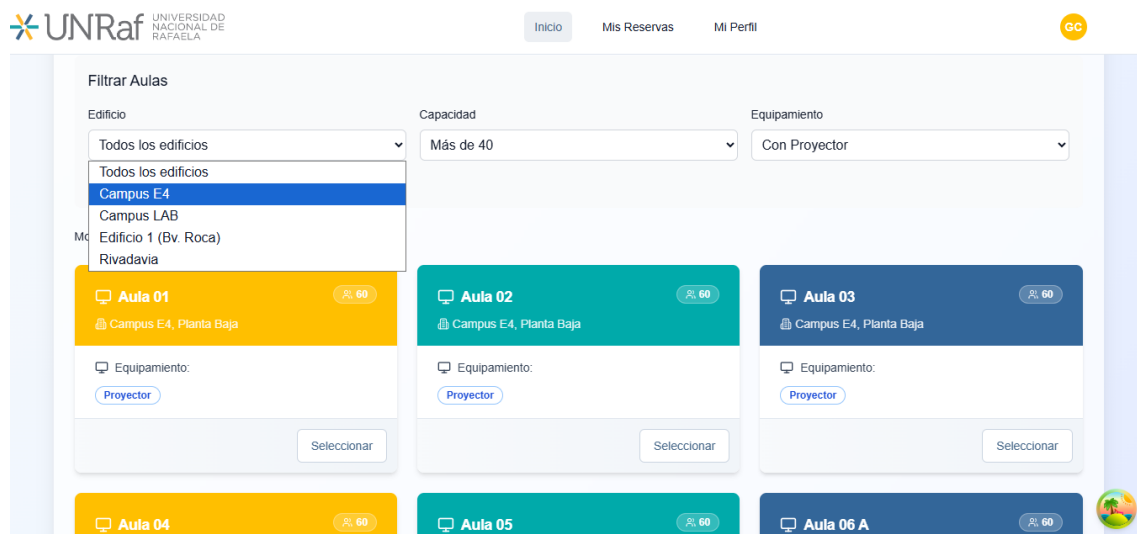
☐ Cuatrimestre Activo

+ Crear Cuatrimestre

3.5. Motor de Reservas y Lógica Diferencial

La lógica de reserva se adapta a las necesidades institucionales:

- Profesor (Reserva Recurrente): El sistema está diseñado para permitir a los Profesores establecer reservas para un *slot* fijo (ej. Martes 18-20hs) que se repite automáticamente durante el período de un cuatrimestre. Esta funcionalidad optimiza la asignación de aulas para clases regulares.
- Investigador (Reserva Puntual): El Investigador, concebido para actividades específicas (charlas, seminarios), está limitado a reservas por fechas únicas.
- Validación en Reserva: Toda solicitud comprueba la disponibilidad (evitando colisiones), la capacidad (ajustándose al número de asistentes) y la operatividad del día (según la configuración del calendario).



4. Desarrollo Frontend

El Frontend se centra en la usabilidad y la interacción con los datos, utilizando una arquitectura moderna para una experiencia fluida.

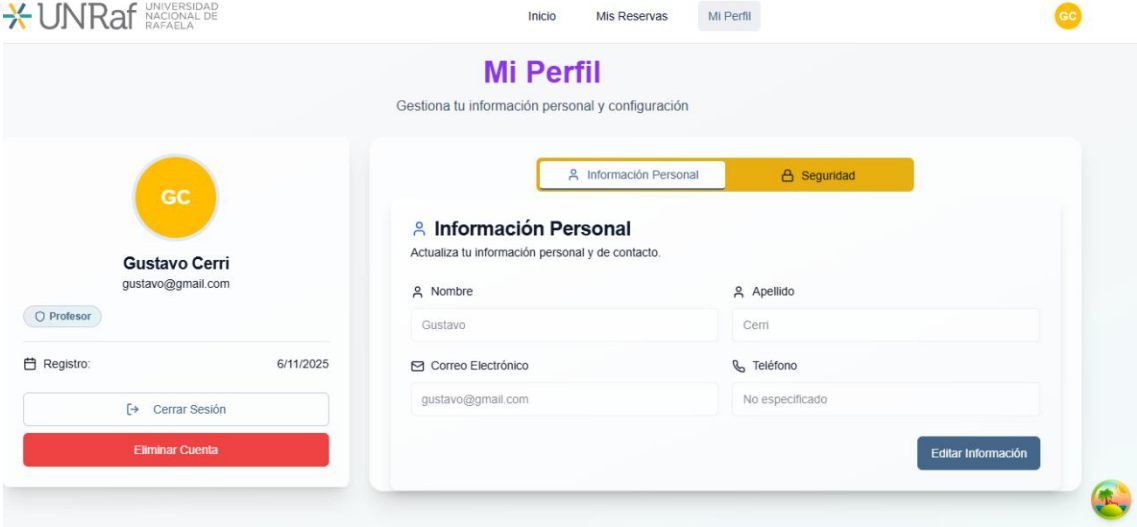
4.1. Stack Tecnológico del Cliente

- Marco de Trabajo: Next.js y React para el desarrollo de componentes reutilizables y rutas de interfaz.
- Acceso a Servicios: El frontend se accede en el puerto 3000 tras ejecutar npm run dev. Se comunica con el backend API en el puerto 3001.

4.2. Flujos Críticos de Usuario (Perfil y Sesión)

- Registro y Visualización: Los usuarios pueden registrarse con todos los datos requeridos (nombre, email, nro de teléfono). En la sección "Mi Perfil" (/perfil), pueden visualizar y modificar sus datos personales, así como cerrar la sesión o eliminar la cuenta, ofreciendo control total sobre su información.

- Gestión de Cookies: El uso de cookie-parser en el backend indica que la gestión de la sesión (JWT) se realiza probablemente a través de cookies HTTP seguras.



Mi Perfil
Gestiona tu información personal y configuración

Gustavo Cerri
gustavo@gmail.com

Registro: 6/11/2025

Cerrar Sesión

Eliminar Cuenta

Información Personal
Actualiza tu información personal y de contacto.

Nombre: Gustavo

Apellido: Cerri

Correo Electrónico: gustavo@gmail.com

Teléfono: No especificado

Editar Información

4.3. Flujo de Interacción con Recursos

La interfaz permite a los usuarios:

- Filtrar Recursos: Explorar las aulas según su ubicación (las 4 sedes) y el equipamiento disponible, facilitando la búsqueda precisa.
- Seguimiento de Reservas: El apartado "Mis Reservas" (/mis-reservas) funciona como un panel de control donde el usuario puede verificar el estado (pendiente, confirmada) y los detalles de las reservas realizadas.



Mis Reservas
Gestiona todas tus reservas de laboratorio en un solo lugar

Próximas Reservas (1) | Reservas Pasadas (0) | Recurrentes (0)

Aula 01
Campus E4, Planta Baja

jueves, 13 de noviembre de 2025

10:00 - 12:00

34 asistentes

Propósito:

Cancelar | Editar

5. Casos de Uso

Rol(es)	Caso de Uso	Detalle Funcional
Profesor, Investigador	Solicitud de Registro	Registro con datos completos, incluyendo rol y contacto. La cuenta se establece en estado pendiente de aprobación (isActive=false).
Admin	Aprobar/Rechazar Usuario	El Admin accede al panel de usuarios, revisa la solicitud y actualiza el campo isActive.
Profesor	Reserva Recurrente	El Profesor selecciona día/hora fijos para el cuatrimestre. El backend genera N reservas, validando cada una contra disponibilidad y calendario (feriados/exámenes).
Investigador	Reserva Puntual	El Investigador realiza una reserva para una única fecha. La validación se enfoca en la disponibilidad, capacidad y día hábil.
Admin	Gestionar Calendario	El Admin define los períodos académicos y feriados. Esta configuración se utiliza como regla base para todas las validaciones de fecha de reserva.
Admin	Administrar Aulas	El Admin realiza el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de las aulas en las 4 sedes, gestionando capacidad y listado de equipment.
Profesor, Investigador, Admin	Gestión de Perfil	El usuario accede a la ruta /perfil para ver y modificar datos, cerrar sesión o eliminar la cuenta.

6. Conclusiones

El proyecto Reservas de Aulas UNRaf presenta una solución de gestión de recursos completa y funcional, destacando por su adaptabilidad a los flujos de trabajo institucionales. Las decisiones técnicas, como la contención de la base de datos con Docker y la separación estricta de responsabilidades mediante roles, son apropiadas para garantizar la estabilidad y la seguridad. La integración de la lógica del calendario en el backend representa un avance significativo hacia la automatización de la disponibilidad de recursos.

Se recomienda que el flujo de aprobación de usuarios se implemente efectivamente en el controlador createUser, ajustando isActive a false por defecto, para cumplir rigurosamente con el requisito de seguridad.

7. Bibliografía

1. **MongoDB.** (2024). *MongoDB Mongoose ODM Documentation*. [En línea]. Disponible en: <https://mongoosejs.com/docs/>.
2. **Next.js Documentation.** (2024). *Next.js: The React Framework for the Web*. [En línea]. Disponible en: <https://nextjs.org/docs>.
3. **Express.js.** (2024). *Express - Node.js web application framework*. [En línea]. Disponible en: <http://expressjs.com/>.
4. **Docker Documentation.** (2024). *Docker Compose Overview*. [En línea]. Disponible en: <https://docs.docker.com/compose/>.

